

ĐỀ CUỐI KỲ MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯỜNG II - HỌC KỲ 2024.1
MÃ HP: PH1121, thời gian 90 phút

Cho biết: $\pi = 3,14$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{Nm}^2)$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$; $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Phần I (6 điểm).

Câu 1. Điểm M trong môi trường có hằng số điện môi ϵ , cách điện tích điểm q một khoảng r. Cường độ điện trường gây bởi điện tích q tại M có độ lớn là

- ☒ A. $\frac{|q|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}$
B. $\frac{|q|}{4\pi\epsilon_0\epsilon r}$
C. $\frac{|q|}{\epsilon_0\epsilon r}$
D. $\frac{|q|}{2\pi\epsilon_0\epsilon r^2}$

Câu 2. Lưu số của véc tơ cường độ điện trường dọc theo đường cong kín trong trường tĩnh điện.

- A. dương.
B. âm.
C. khác không.
☒ D. bằng không.

Câu 3. Tại một điểm trên bề mặt của vật dẫn cân bằng tĩnh điện, góc giữa véc tơ cường độ điện trường và véc tơ pháp tuyến của mặt vật dẫn tại điểm đó có độ lớn bằng

- ☒ A. 0°
B. 45°
C. 90°
D. 60°

Câu 4. Ba điện tích điểm $q_1 = 14 \text{ nC}$, $q_2 = -26 \text{ nC}$, $q_3 = 21 \text{ nC}$ theo thứ tự nằm cố định tại các điểm A, O, B trên cùng một đường thẳng. Cho $AO = 120 \text{ mm}$, $OB = 160 \text{ mm}$. Lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q_2 có độ lớn là

- A. 0,23 mN
B. 0,19 mN
C. 0,42 mN
D. 0,04 mN

✓



$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$$

Câu 5. Hai quả cầu kim loại A và B có bán kính lần lượt là R và $2R$ được đặt rất xa nhau sao cho điện trường của quả cầu này không ảnh hưởng tới điện trường của quả cầu kia. Điện tích tổng cộng của hai quả cầu là Q . Nối giữa hai quả cầu bằng sợi dây dẫn mảnh (điện tích trên sợi dây không đáng kể). Tỉ số điện tích giữa quả cầu A và điện tích của quả cầu B là

- A. 1
☒ B. $1/2$
 C. $4/5$
 D. $2/7$

$V_1 = V_2$

$$\frac{Q_1}{4\pi R^2} = \frac{Q_2}{4\pi (2R)^2} = \frac{Q_2}{4\pi R^2}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1}{4}$$

Câu 6. Một tụ điện phẳng có hai bản tụ cách nhau một khoảng $d = 4 \text{ mm}$. Khoảng không gian giữa hai bản tụ được lấp đầy bởi chất điện môi có hằng số điện môi là $\epsilon = 6$. Tụ điện được tích điện đến hiệu điện thế $U = 1200 \text{ V}$. Mật độ điện tích liên kết trên bề mặt chất điện môi là

- A. $1,33 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$
 B. $1,59 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$
☒ C. $1,77 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$
 D. $1,30 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$

$\sigma = \epsilon \epsilon_0 E$

$\sigma' = (\epsilon - 1) \epsilon_0 E$

Dùng các thông tin sau để trả lời câu 7, câu 8 và câu 9.

Cho hai mặt cầu kim loại đồng tâm tại O, có các bán kính lần lượt là $R_1 = 2 \text{ cm}$ và $R_2 = 4 \text{ cm}$ mang điện tích tương ứng $Q_1 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ và $Q_2 = -3 \cdot 10^{-9} \text{ C}$. Khoảng không gian giữa hai mặt cầu là không khí.

Câu 7. Cường độ điện trường tại điểm M cách tâm O một khoảng 3 cm bằng

- A. 0 kV/m
 B. 67 kV/m
☒ C. 30 kV/m
 D. 35 kV/m

Câu 8. Điện thế tại điểm M bằng

- A. 225 V
☒ B. 750 V
 C. 525 V
 D. 300 V

$V = \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi \epsilon_0 R_2}$

Câu 9. Năng lượng điện trường trong khoảng không gian giữa hai mặt cầu bằng

- A. $20,2 \cdot 10^{-7} \text{ J}$
 B. 0 J
 C. $5,5 \cdot 10^{-7} \text{ J}$
☒ D. $10,1 \cdot 10^{-7} \text{ J}$

$U = \frac{Q_1 (R_2 - R_1)}{4\pi \epsilon_0 R_1 R_2}$

Câu 10. Khi nói về từ trường, phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Từ trường là môi trường vật chất bao quanh dòng điện hoặc nam châm. ✓
B. Cảm ứng từ tại một điểm đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực tại điểm đó. ✓
C. Từ trường tác dụng lực từ lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó. ✓
D. Phương của lực từ tại một điểm trùng với phương tiếp tuyến của đường sức từ tại điểm đó. ✓

→ Cảm ứng từ

Câu 11. Cảm ứng từ tại một điểm, cách dòng điện thẳng dài vô hạn một khoảng r , trong môi trường có độ từ thẩm μ được xác định bởi công thức :

A. $B = \mu_0 \mu \frac{I}{4\pi r}$

B. $B = \mu_0 \mu \frac{I}{2\pi r^2}$

C. $B = \frac{I}{2\pi r}$

D. $B = \mu_0 \mu \frac{I}{2\pi r}$

$$\frac{I r^2}{R^2}$$

$$\frac{I r}{2\pi R^2}$$

Dùng các thông tin sau để trả lời câu 12 và câu 13:

Một dây dẫn đặc hình trụ thẳng dài vô hạn có bán kính $a = 3,0 \text{ mm}$. Dây dẫn mang dòng điện $I = 25,00 \text{ A}$ phân bố đều theo thiết diện thẳng của dây.

Câu 12. Cường độ từ trường tại điểm M cách trục của dây một khoảng $1,500 \text{ mm}$ là

- A. 663 A/m
B. 1326 A/m
C. 2653 A/m
D. 500 A/m

Câu 13. Điểm N cách trục dây dẫn một khoảng bằng bao nhiêu nếu cường độ từ trường tại N có độ lớn bằng một nửa cường độ từ trường tại bề mặt của dây dẫn?

- A. $6,0 \text{ mm}$
B. $5,0 \text{ mm}$
C. $2,0 \text{ mm}$
D. $3,0 \text{ mm}$

$$E = \frac{U}{d} \quad \epsilon \cdot E + \epsilon \epsilon_0 \cdot \frac{\partial E}{\partial t}$$

Câu 14. Một tụ điện phẳng với hai bản tụ cách nhau một khoảng $d = 3 \text{ mm}$ được mắc vào nguồn điện có điện áp $u = 220 \cos(100\pi t) \text{ V}$. Cho biết khoảng không gian giữa hai bản tụ là không khí. Mật độ dòng điện dịch trong tụ có giá trị cực đại là

- A. $1,5 \text{ mA/m}^2$
B. $1,2 \text{ mA/m}^2$
C. $0,2 \text{ mA/m}^2$
D. $2,51 \text{ mA/m}^2$

//

$$\epsilon \epsilon_0 \omega U E_0$$

Câu 15. Gió mặt trời là một luồng hạt điện tích, bao gồm các hạt electron và proton năng lượng cao phát ra từ nhật hoa, vành sáng ngoài cùng của Mặt Trời. Chùm electron có nguồn gốc từ gió mặt trời đi vào khí quyển trái đất với các thành phần vận tốc $v_x = 4,4 \cdot 10^6 \text{ m/s}$, $v_y = -3,2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ và $v_z = 0$ tại điểm từ trường trái đất có các thành phần cảm ứng từ $B_x = 0$, $B_y = -12 \text{ mT}$ và $B_z = 12 \text{ mT}$. Cho $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Lực từ tác dụng lên một electron có độ lớn là

- A. $10,5 \cdot 10^{-15} \text{ N}$
- B. $6,1 \cdot 10^{-15} \text{ N}$
- C. $8,5 \cdot 10^{-15} \text{ N}$
- D. $13,5 \cdot 10^{-15} \text{ N}$



Phần II (4 điểm)

Câu 1.

- a) Dòng điện dịch là gì? Phát biểu luận điểm thứ hai của Maxwell.
- b) Thành lập phương trình Maxwell – Ampere dạng tích phân.
- c) Từ kết quả b) suy ra phương trình Maxwell – Ampere dạng vi phân.
- d) Phát biểu nội dung phương trình Maxwell - Ampere dạng tích phân và nêu ý nghĩa của phương trình.

Câu 2. Một ion dương có khối lượng $m = 1,66 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$, điện tích $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ chuyển động với vận tốc v vào vùng không gian (vùng Z) tồn tại một điện trường đều (cường độ $E = 2,8 \text{ kV/m}$) và một từ trường đều (cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$) vuông góc với nhau (hình vẽ) của bộ lọc vận tốc. Bỏ qua tác dụng của trọng lực.

- a) Có những lực nào tác dụng lên ion? So sánh phương và chiều của các lực này. Vẽ hình.
- b) Để không bị lệch so với phương ban đầu khi chuyển động qua vùng Z vận tốc v của ion phải bằng bao nhiêu?
- c) Các hạt có cùng tích điện dương q nhưng chuyển động nhanh hơn hoặc chậm hơn ion sẽ bị lệch về phía nào trong vùng Z? Giải thích tại sao.
- d) Nếu vùng Z chỉ có từ trường, tìm bán kính quỹ đạo của ion.



Từ trường vuông góc với trang giấy

$$q B v = E q$$

$$E = B v$$

$$v = \frac{E}{B}$$